

比例、正比與反比

數學 · 國一下建議進度 · math-6 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

正比關係 $y = kx$ 的比值固定，圖形通過原點。反比關係 $xy = k$ 的乘積固定。判斷時要先確認其他條件是否固定。

拆開理解，再連起來

1. 正比關係 $y = kx$ 的比值固定，圖形通過原點。
2. 反比關係 $xy = k$ 的乘積固定。
3. 判斷時要先確認其他條件是否固定。

三種數量關係不可混用

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
正比	$y/x = k$ ($x \neq 0$)	$y = 3x$; x 加倍， y 也加倍
反比	$xy = k$ ($k \neq 0$)	$xy = 12$; x 加倍， y 減半
含基本費	$y = ax + b$, $b \neq 0$	$y = 3x + 20$ 是一次關係，不是正比

▼ 先遮住講義：我能解釋「比例、正比與反比」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較計程車基本費加里程費，與每公斤固定單價水果，哪個是正比？

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：固定速率 60 km/h，路程 $y = 60t$ 。固定路程 120 km，時間 $t = 120/v$ 。

易錯提醒：費用含基本費時常是一次關係，但不一定是正比。

再學深一點：觀念到解題

判斷比例關係要看比值或乘積是否固定，不能只看兩個量是否同時增加。含固定費用的價格通常不是正比；反比還需要其他條件固定，例如同一段路程、工作量或容積。

原創示範題 / 情境任務

甲方案每次收 20 元，再按使用時間每分鐘 3 元；乙方案每分鐘 5 元。各用 10 分鐘是否同價？哪個是正比？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 設使用 x 分鐘，甲 $y = 20 + 3x$ ，乙 $y = 5x$ 。
2. $x = 10$ 時，甲乙均為 50 元，但這只是兩條關係的一個交點。
3. 乙的 y/x 恆為 5，是正比；甲因 20 元固定費使比值改變，不是正比。

驗算與適用界線

一次價格相同不能推出兩種計費方式相同；可再代入 20 分鐘比較。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較計程車基本費加里程費，與每公斤固定單價水果，哪個是正比？

1. y 與 x 成正比， $x=3$ 時 $y=12$ ， $x=5$ 時 $y=?$

- A. 14
 - B. 15
 - C. 20
 - D. 60
-

2. 固定路程，同速行駛所需時間與速率的關係是？

- A. 正比
 - B. 反比
 - C. 相等
 - D. 無法比較
-

04 答案與回想檢核

1. C 比例常數 $k = 12 \div 3 = 4$ ， $y = 4 \times 5 = 20$ 。

2. B 路程 = 速率 $\times$ 時間固定，所以時間與速率成反比。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。